

商用 300KW 储能方案

1 技术要求及参数

放电倍率 0.5C；储能系统配置容量：300kWh。

2 电池系统方案

2.1 术语定义

电池采集均衡单元：管理一定数量串联电池模块单元，进行电压和温度的采集，对本单元电池模块进行均衡管理。在本方案中管理 5 并 12 串共计 60 支的电池。 电池簇管理单元：管理一个串联回路中的全部电池采集均衡单元，同时检测本组电池的电流，在必要时采取保护措施。在本方案中管理 17 台电池采集均衡单元。 电池阵列管理单元：管理 PCS 下辖全部电池簇管理单元，同时与 PCS 和后台监控系统通信，根据电池组状态请求 PCS 调整充放电功率。在本方案中管理 2 个并联的电池簇。

电池模块：由 10 支 5 并 2 串的单体电池组成。

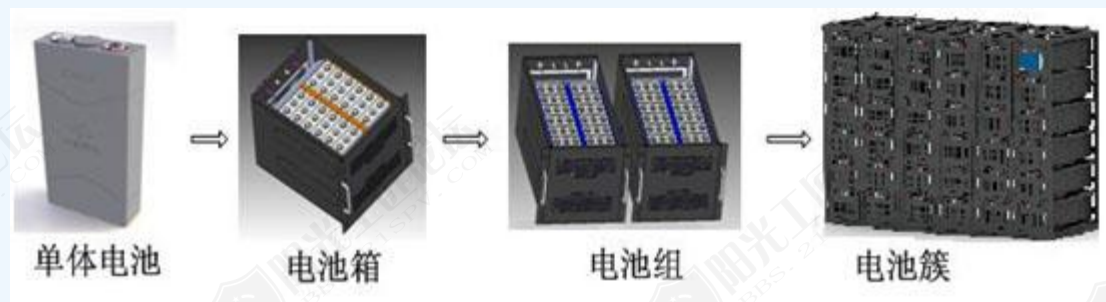


图 1 电池成组示意图

2.2 电池系统集成设计方案

2.2.1 电池系统构成

按照系统配置 300kWh

储存能量的技术需求，本储能系统项目方案共使用 1 台 150kW 的 PCS。储能单元由一台 PCS 和 2 个电池簇组成，并配备一台电池阵列管理单元设备。每个电池簇由一台电池簇管理设备和 17 个电池组组成。

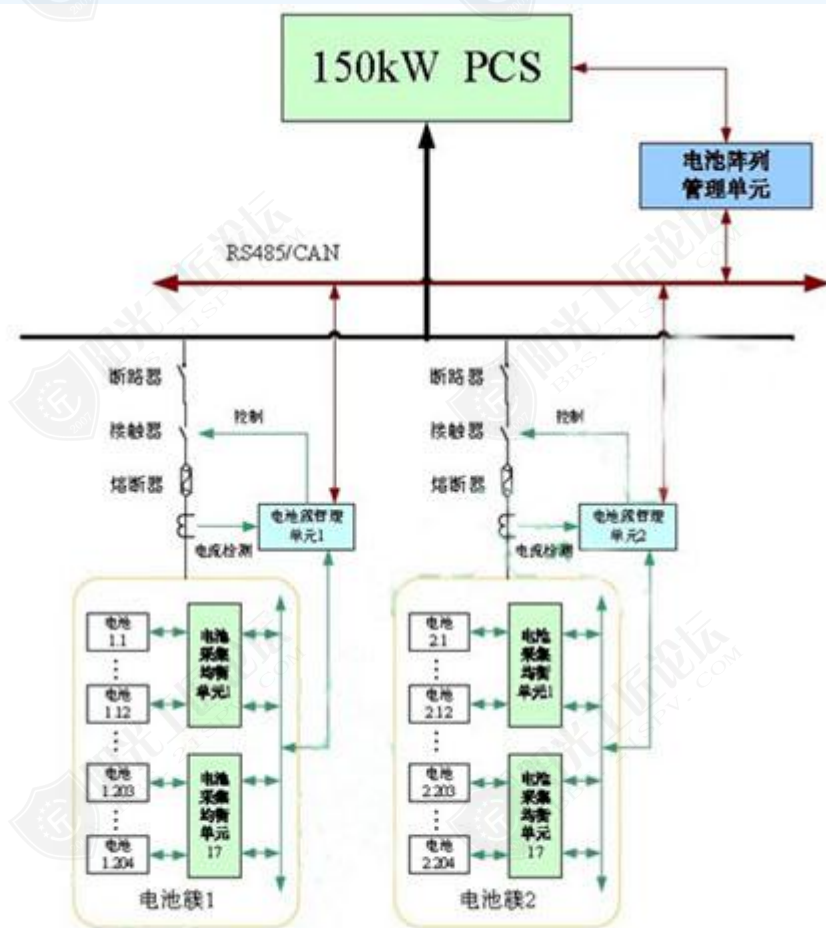


图 2 电池系统构成

2.2.2 电池系统计算书 项目 单体 电池模块 电池组 电池簇 电池阵列

单体电池数目 1 10 60 1020 2040

标称电压(V) 3.2 6.4 38.4 652.8 652.8

容量(Ah) 55 275 275 275 --

额定能量(kWh) 0.176 1.76 10.56 179.52 359.04

最低工作电压(V) 2.5 5 30 510 510

最高充电电压(V) 3.6 7.2 43.2 734.4 734.4

系统配置裕量 (359.04kWh -300 kWh)/300 kWh =19.68%

基于以上各项分析设计，300kWh 电池系统计算如下。

2.2.3 电池柜设计方案

电池机柜内部主要安装电池箱和 BMS 主控管理系统、配套电线电缆、高低压电气保护部件等。机柜采用分组分层设计，机柜外观美观大方。机柜采用免维护技术、模数化组合的装配式结构，保证柜体结构具有良好的机械强度，整体结构能最大程度地满足整个系统的可靠性、安全性。其中，三个电池架组成的示意图如图 3 所示，尺寸为 3600mm×700mm×2300mm。



图 3 电池架及插箱

2.2.4 集装箱设计方案

整个储能系统放置在 20 英尺集装箱中，集装箱尺寸为：6058mm×2438 mm×2896mm;系集装箱外部结构如图 4 所示。



2.3 BMS 系统管理配置方案

2.3.1 系统架构

本项目所用 BMS 采用三层架构进行设计，分别是电池采集均衡单元、电池簇管理单元、电池阵列管理单元。

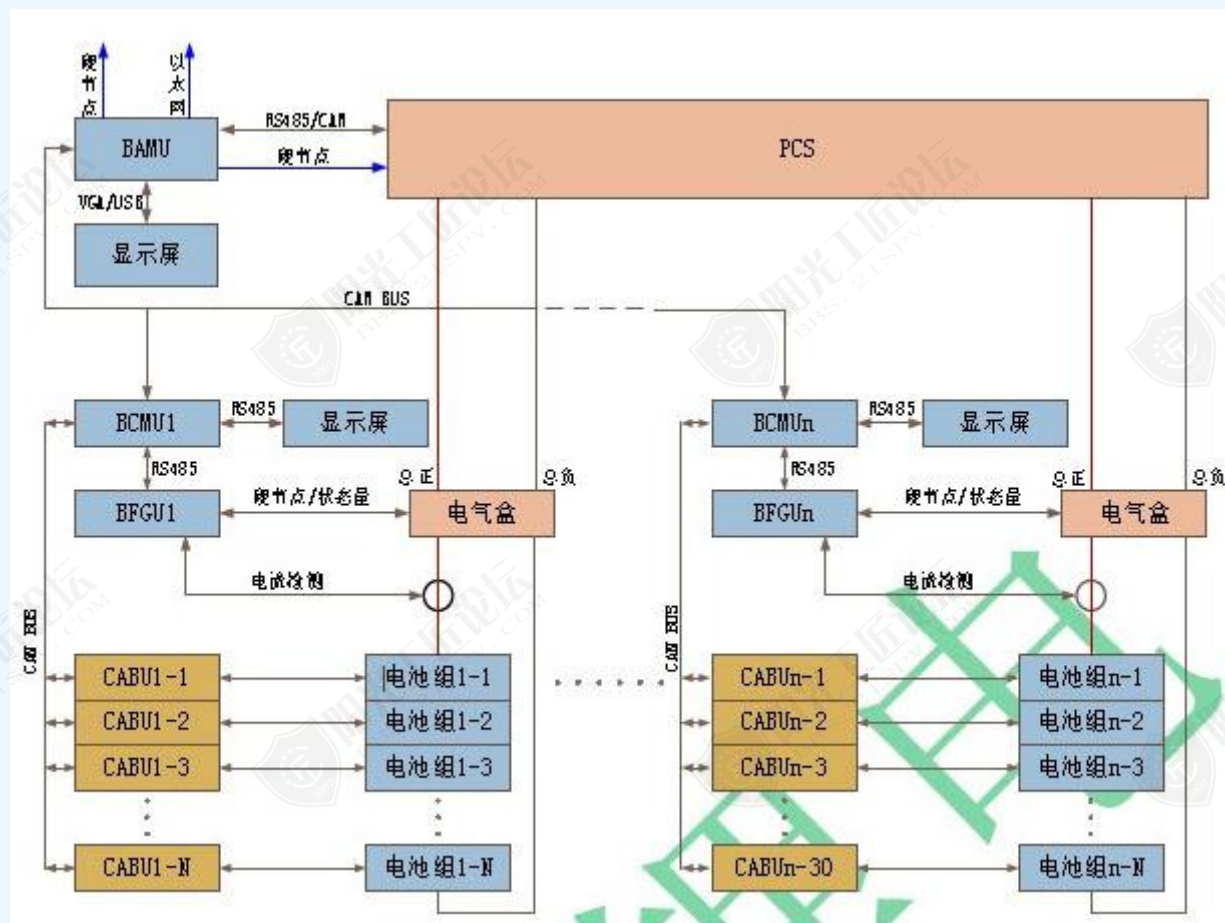


图 5 电池管理系统结构图

电池采集均衡单元 CABU：负责管理 12 支串联电池，主要功能包括监测单体电池电压、温度以及均衡管理，以 CAN 总线方式与 BCMU 进行通信。 电池簇管理单元 BCMU：主要负责管理单个串联回路中的电池采集均衡单元 CABU 和电池电量标定单元 BFGU，主要功能 RS485 通信、CAN 通信、串联回路各组电池状态显示以及估算电池的 SOC 等，在异常出现时采取报警或保护措施，并将相关采集的电池信息、异常信息、SOC 上传至 BAMU。

- BCMU 与 BAMU 通信，通过 CAN 总线将采集的单体电池电压、温度、电流、总电压和绝缘检测等级等上传至 BAMU，并上传如表 1 所列系统参数至 BAMU。

- MU 与 BFGU 通信，通过 RS485 总线接收 BFGU 上传的电流、总电压、绝缘检测等级、I/O 状态以及对外部状态进行控制。

- BCMU 与 CABU 通信，通过 CAN 总线接收 CABU 上传的单体电池电压、温度、均衡状态。

电池阵列管理单元 BAMU：负责管理一个 PCS 下辖的 BCMU，同时与 PCS、后台监控系统通信，主要功能包括记录 PCS 下辖的所有电池状态信息、控制状态信息、异常数据或事件信息并创建相应的文件；根据各组电池的 SOC 信息以及电池组状态调整充放电功率；与 PCS、储能站测控系统通信，完成对整个电池阵列的管理。

- BAMU 与 BCMU 通信，接收 BCMU 发送的单体电池电压、温度、总电压、电流和绝缘检测等级，计算电池堆的最高/最低电压、最高/最低温度、显示 I/O 状态，同时设置 BCMU 的参数、控制电池组均衡状态和 I/O 状态。

- BAMU 与 PCS 通信，通过 CAN 总线将单体电池的电压、可充/可放电量、电池组状态、I/O 状态、最高/最低电压、最高/最低温度等信息上传 PCS。

- BAMU 与后台通信，通过 Internet 将单体电池的电压、单体温度、电池组状态、I/O 状态、可充/可放电量等信息上传后台监控系统。

电池电量标定单元 BFGU：以 RS485 总线方式与 BCMU 进行通信，主要功能包括电池组总电压、充放电电流监测，绝缘电阻检测，继电器控制及开关量检测等。 LCD：用于显示电池状态信息，包括单体电压、单体温度、均衡状态、回路电流、接触器状态、SOC、告警信息、参数信息等；同时用于对电池参数进行设置以及手动控制回路接触器。